Tecnológico de Costa Rica

Modelación hardware/software
con orientación a objetos

Taller 5

Introducción a Git

Marisa Méndez Mesén - 2021123104

Carolina Vargas Hidalgo - 2022093527

Investigación

Control de versiones

Un sistema con el registro de todos los cambios realizados en uno o varios archivos. Este sistema permite volver a versiones anteriores y comparar cambios entre las mismas.

Repositorio

Un lugar donde se puede almacenar el código, los archivos y el historial de revisiones de cada archivo. Los repositorios pueden contar con múltiples colaboradores y pueden ser públicos como privados.

Commit

Un comando u operación que guarda un conjunto de cambios realizados en los archivos, en el repositorio. Va acompañado de un mensaje descriptivo para saber que contiene cada cambio o versión.

Conflicto (contexto de versionamiento)

Es cuando el sistema de control de versiones no puede fusionar automáticamente los cambios en un archivo porque hay modificaciones incompatibles en la misma sección. En ese caso, se genera un conflicto y es necesario resolverlo manualmente.

Rama (branch)

Es una división del historial de commits que permite desarrollar nuevas funcionalidades o corregir errores de forma aislada, sin afectar la rama principal. Luego, se puede integrar nuevamente mediante un merge.

Archivo Markdown (.md)

Es un archivo de texto plano que usa una sintaxis sencilla para darle formato al contenido, como títulos, listas o enlaces. Se usa principalmente para documentación, ya que es fácil de leer en su forma original y puede convertirse a formatos más estructurados como HTML.

Reflexión

¿Qué ventajas tiene el uso de control de versiones?

Permite mantener un registro de quién hizo cada cambio y en qué momento, lo que facilita ver la evolución del archivo. También actúa como un respaldo; si un cambio nuevo daña el archivo, es posible regresar a una versión anterior sin perder todo el progreso.

¿Qué dificultades encontraron durante el proceso?

El sistema no ofrece un chat o notificaciones en tiempo real cuando alguna estaba realizando cambios y esto nos obligó a usar canales externos de comunicación para evitar conflictos innecesarios. La curva de aprendizaje es muy alta, ya que la interfaz de la plataforma no es muy intuitiva. Nos costó encontrar y asociar los editores de texto para que GitHub Desktop pudiera abrir los archivos directamente.

¿Qué ocurrió durante el conflicto y cómo lo resolvieron?

El conflicto ocurrió porque ambas editamos la misma línea del archivo pasatiempos.txt de forma paralela sin realizar un pull previo, creando versiones contradictorias. Se resolvió abriendo el archivo en un editor de texto, donde identificamos las secciones en conflicto separadas por los marcadores de Git. Decidimos unificar manualmente la información de ambas, eliminamos las marcas de Git, guardamos el archivo y procedimos con el Merge y el Push final.

¿Qué utilidad tienen las ramas en un proyecto real?

Permiten desarrollar nuevas características o corregir errores en un entorno separado sin afectar la versión principal (main) que está funcionando.